

# 台灣手語雙向翻譯系統

Prepared by all

組員：尹品臻 吳珮甄 李宜穎 周語旋

指導教授：謝萬雲 教授

Github repo: <https://github.com/yiiiing0323/Sign-Language-interpreter.git>

20, Apr 2026

## 系統簡介

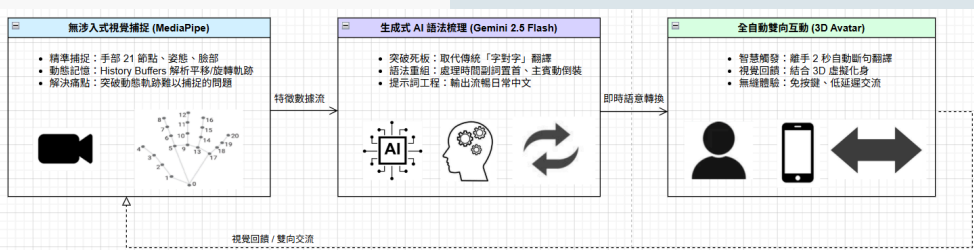
- 將台灣手語 (TSL) 與 影像辨識、自然語言處理與手語動畫等技術結合  
=> 促進聽障人士及一般人士之間的翻譯交流
- TSL 動作 ↔ 文字/語音
- 致力於提升手語使用者與非手語使用者之間的溝通效率

## 一般限制

- 技術限制 
  - 僅支援現代瀏覽器、Web架構、關聯式資料庫
- 開發資源限制 
  - 僅使用者管理、文字輸入、手語動作辨識及產生手語動畫功能
- 效能限制
  - 一般操作（如登入、資料修改）回應時間應低於 2 秒
  - 簡單回應（如文字生成）允許 3-5 秒延遲，AI 回應（如影片生成）可能需數秒至數分鐘完成
  - 使用者數量過高、伺服器發生錯誤、網路延遲高時 (200ms) 系統可能暫時無法繼續提供服務

## 系統目標

- 高精準捕捉：無侵入式技術，精準解析複雜動態軌跡。
- 自然流暢翻譯：導入大語言模型，重組倒裝語法輸出日常中文。
- 直覺沉浸互動：免按鍵智慧觸發，搭配 3D 化身即時回饋。



## 系統範圍

### 1. 系統功能範圍

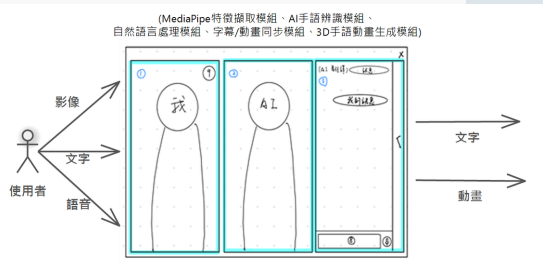
- 使用者註冊、登入與驗證功能
- 使用者基本資料管理（新增、修改）
- 系統資料儲存與管理功能
- 基本互動功能（如語音、文字利用AI翻譯成手語）

### 2. 不包含範圍

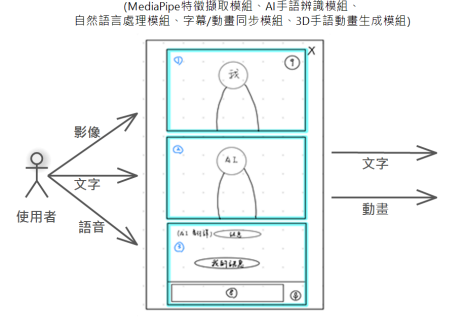
- 不支援高即時性通訊
- 不包含第三方登入（如 Google、Facebook）
- 不提供行動裝置原生應用程式（僅限 Web）
- 不包含進階資料分析或AI推薦功能

# 系統架構

電腦版Web：



手機版Web：



# 軟體與硬體建構項目需求概述

## 軟體模組

| 編號     | 模組名稱        | 工具／庫                      |
|--------|-------------|---------------------------|
| SCI-01 | 影像特徵擷取      | Python, MediaPipe         |
| SCI-02 | B 流：幾何邏輯辨識  | OpenCV, NumPy             |
| SCI-03 | A 流：AI 語意翻譯 | PyTorch, Transformer/LSTM |
| SCI-04 | 雙向整合控制中心    | Python                    |
| SCI-05 | 3D 動畫驅動引擎   | Blender Python API        |
| SCI-06 | 使用者互動 UI    | PyQt / Web                |

## 硬體設備

| 編號     | 設備名稱     | 規格需求                |
|--------|----------|---------------------|
| HCI-01 | 高畫質影像輸入  | 720p / 30fps WebCam |
| HCI-02 | 深度學習運算主機 | NVIDIA RTX GPU      |
| HCI-03 | 高解析度顯示器  | 1920×1080 FHD       |

# 軟硬體環境建置規範

## 硬體環境

**HCI-01 影像感測：**720p / 30 FPS 廣角 WebCam，內部標準化為 640×480 矩陣運算

**HCI-02 運算主機：**Intel i5/i7 或 Ryzen 5/7，配 NVIDIA RTX 獨立顯卡加速推論

**HCI-03 顯示輸出：**FHD 1920×1080 以上，確保 3D 手語動畫呈現細節

## 軟體開發環境

**核心語言：**Python 3.9+，多執行緒相容  
**視覺框架：**OpenCV 影像處理 + MediaPipe 0.9+ 輸出 3D 座標

**雲端 AI：**Google Generative AI API 與大語言模型（LLM）整合，提供語意理解與翻譯優化，內建 Failover 容錯轉移機制

**字型渲染：**Pillow + 微軟正黑體，解決 UTF-8 中文顯示問題

Thank you